



Visualizing Spine Surgeries in 3D

Webアプリで学ぶ頸椎手術3D教材 The Commissureの開発

今田 倫太郎¹, 山口 伸矢², 鴫田 康樹³

1. 京都府立医科大学医学部医学科
2. 東京大学医学部医学科
3. 東北大学医学部医学科



利益相反の開示

発表者名：今田 倫太郎, 山口 伸矢, 鴫田 康樹

演題に関連し、発表者らに
開示すべき利益相反関係にある企業
などはありません。



背景

- 脊椎手術の学習機会は**施設・診療科・実習期間**に左右される。
- 脊椎手術は**低侵襲化**に伴い、術野が狭くなっている。
- 外科教育において、3D教材は従来教材より**解剖理解**および**臨床推論能力**を向上させることが報告されている。
Yammine K, et al. *Anat Sci Educ*. 2015.
Müller-Stich BP, et al. *BMC Med Educ*. 2013.
Li W, et al. *BMC Med Educ*. 2026.
- 脊椎手術の3D教材は**専用機器・アプリケーション**を必要とするものが多い。



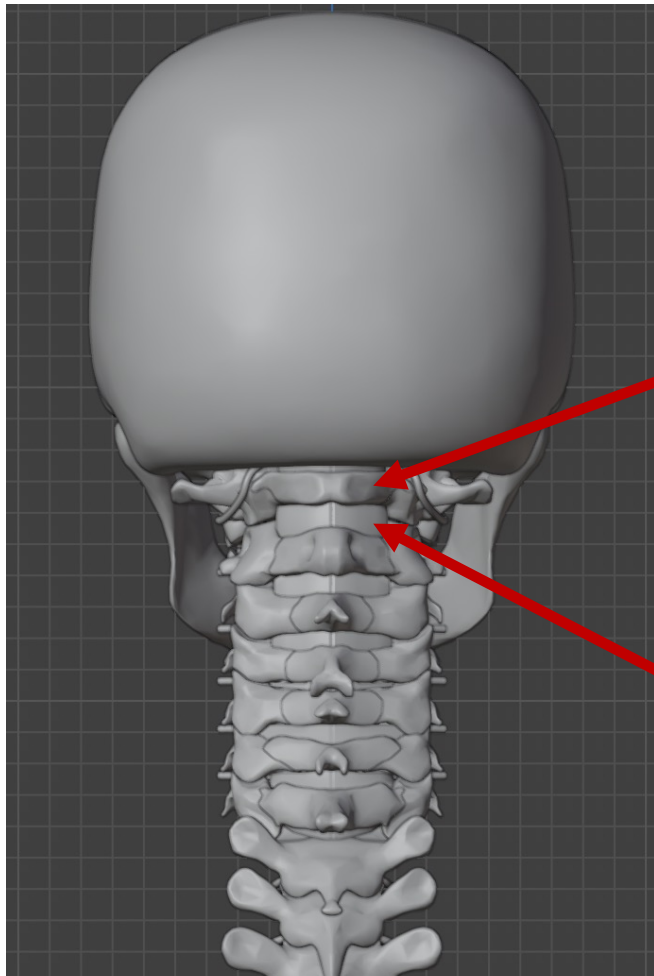
背景

- 頸椎後方除圧固定術（PCDF）
- 後方頸椎椎間孔拡大術（PCF）
- 片開き式頸椎椎弓形成術（Open-door PCL）
- 頸椎前方除圧固定術（ACDF）
- 前方頸椎椎体切除固定術（ACCF）

の術式について**ブラウザベース**の3D教材を開発した。

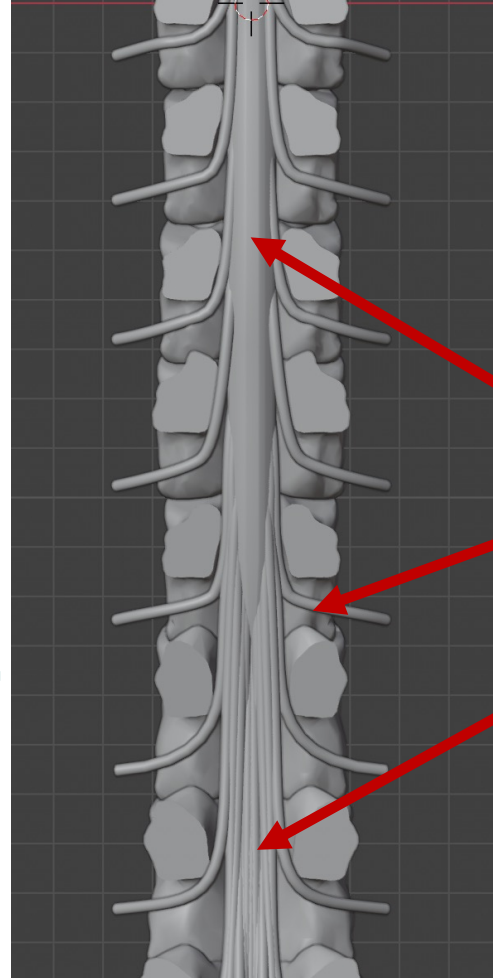


材料と方法 脊椎モデルの作成



椎骨

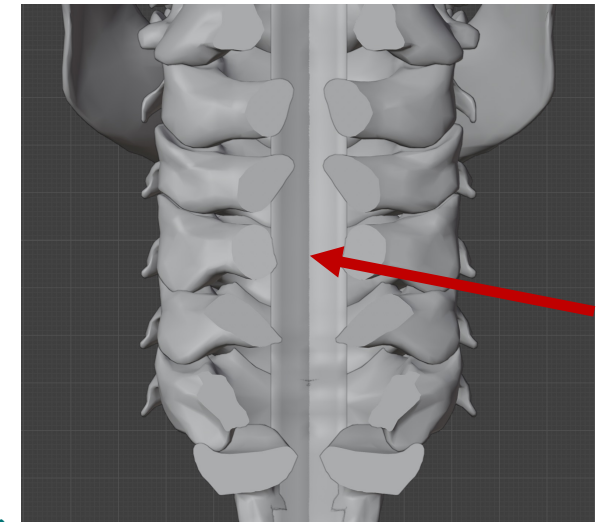
黄色靱帯



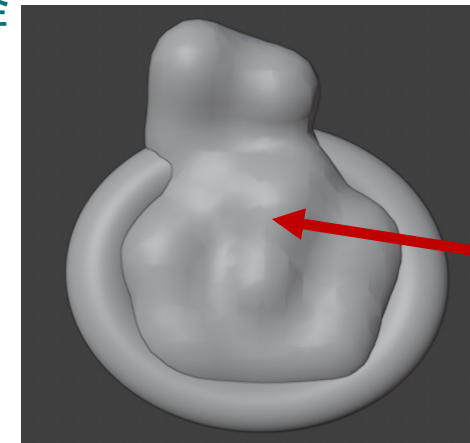
脊髄

脊髄神経

馬尾



後縦靱帯



椎間板
(ヘルニア)



材料と方法 手術器具モデルの作成

外側塊スクリュー

椎体間ケージ

Three.jsを用いて3Dモデルのマテリアル・テクスチャ・アニメーションを作成した。

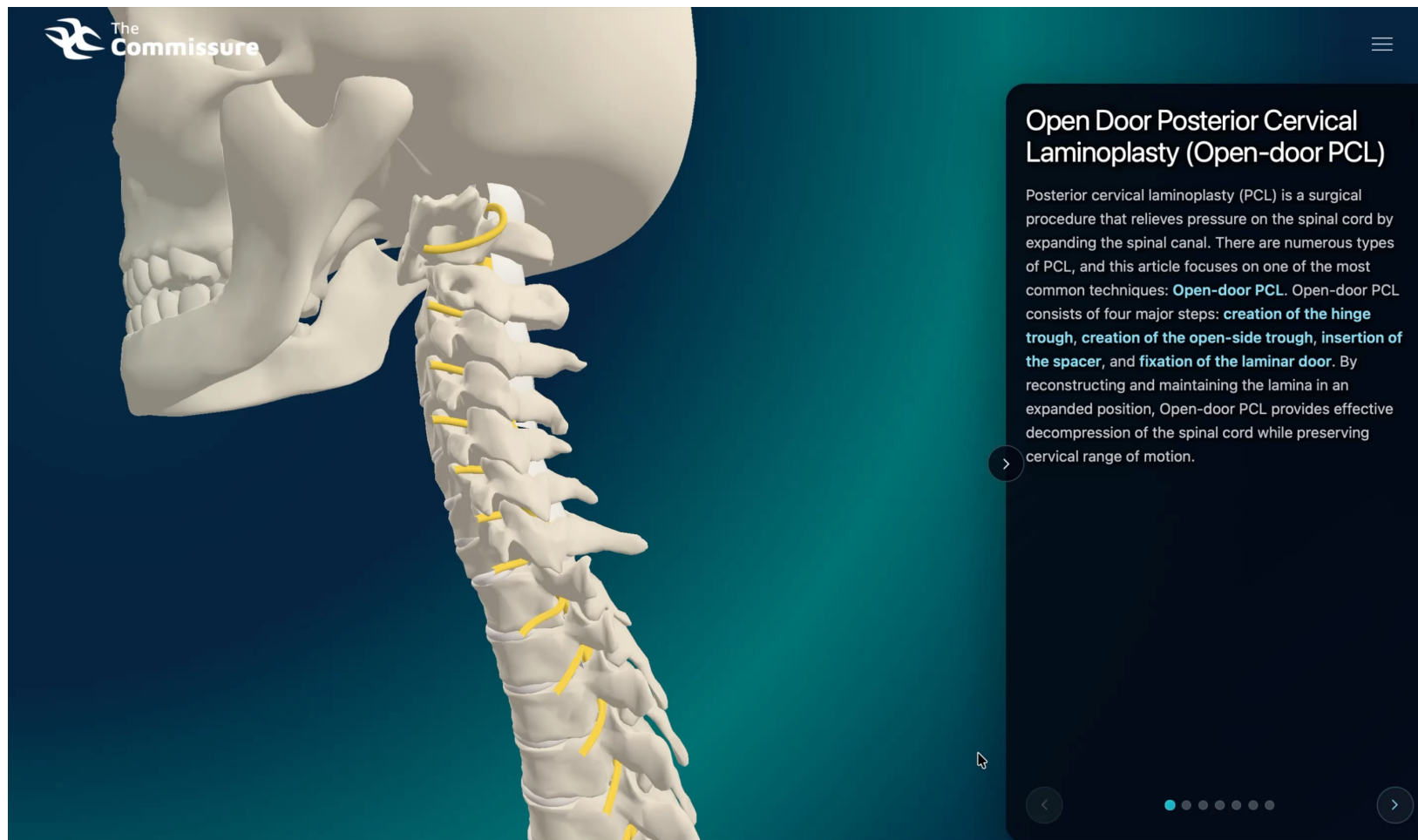
固定ロッド

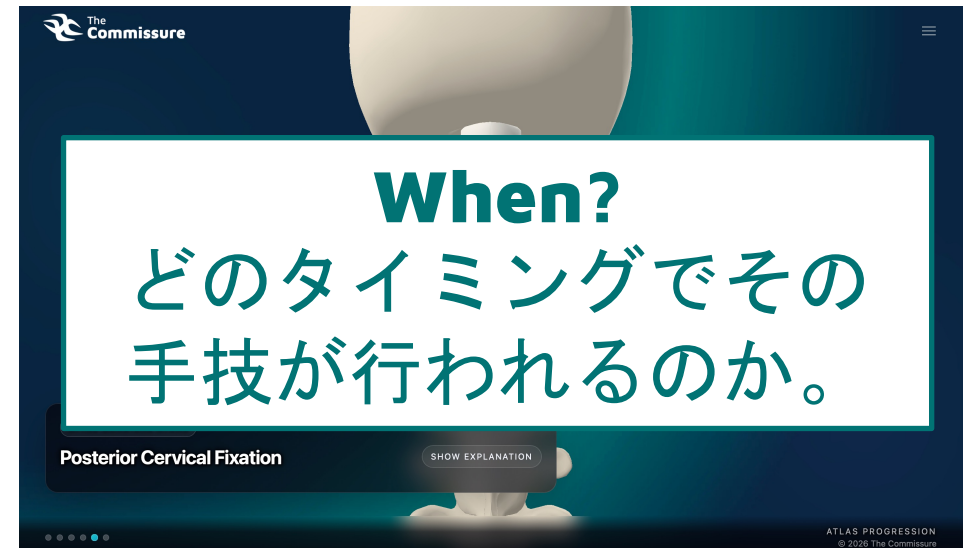
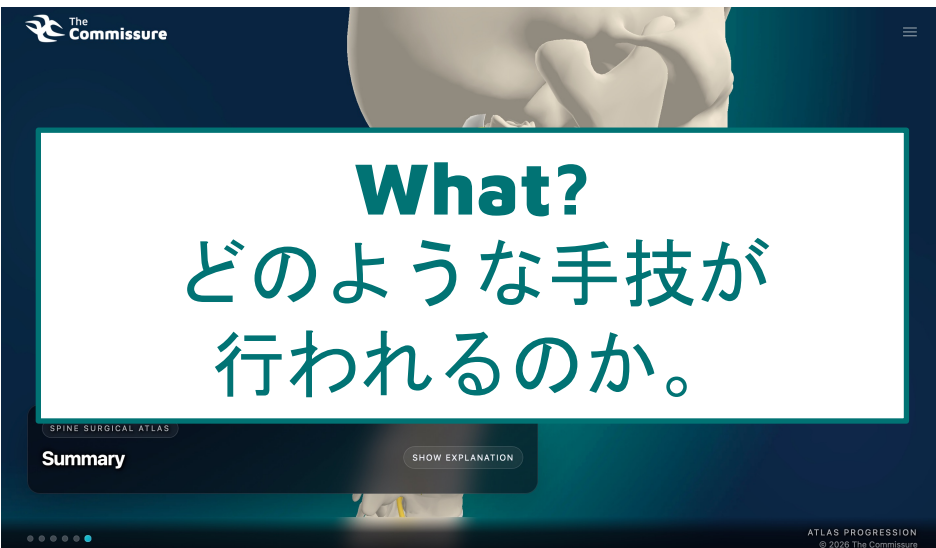
椎弓形成用プレート

椎体置換ケージ



結果 片開き式頸椎椎弓形成術 (Open-door PCL)





脊椎手術の**What? When? Where? Why?**を
視覚的に学習できる。



考察と展望

- ブラウザからアクセスが可能であるため、**環境差**による障壁が低い。
 - 展望
 - 医学生を対象に本教材の**有用性**・**学習効果**を評価。
 - VR型3D教材が手術計画の**意思決定能力**を向上させることが報告されている。Rashidian N, et al. *HPB*. 2022.
- **VR**を用いた没入型学習へも拡張を検討・**多言語対応**を実装。



Thank you!

